

2024 초등과정 대비 실전 모의고사 중급 5회

초등학교

학년

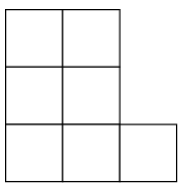
이름

제한시간 : 80분

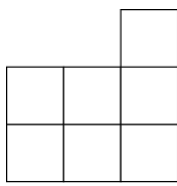
▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1.

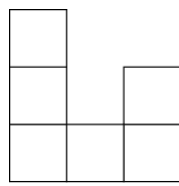
쌓기나무로 쌓은 도형을 위와 앞, 오른쪽 옆에서 본 그림이 다음과 같습니다. 이 그림이 되도록 쌓기나무를 쌓는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.



위



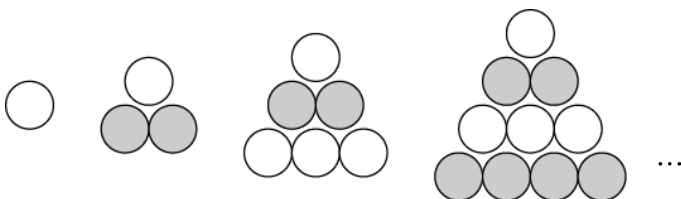
앞



옆

2.

다음은 흰 바둑돌과 검은 바둑돌을 한 줄씩 번갈아 가면서 계속 늘어놓은 그림입니다. 흰색이 검은색보다 24개 많게 바둑돌이 놓인 그림에서 흰 바둑돌은 모두 몇 개입니까?

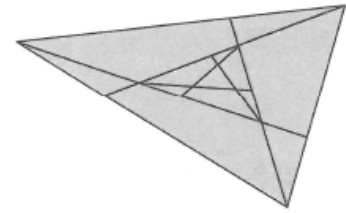


3.

연못에 긴 막대를 바닥에 수직으로 넣었다가 꺼냈더니 물이 2m 69cm만큼 묻었습니다. 같은 방법으로 막대의 반대쪽을 연못에 수직으로 넣었다 꺼냈더니 물이 겹치게 묻은 부분이 77cm였습니다. 이 막대의 길이는 몇 m 몇 cm인지 구하시오.

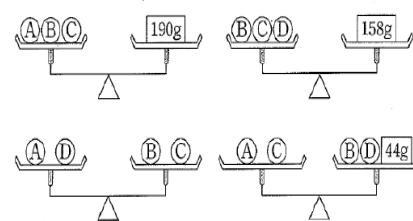
4.

아래 도형의 크고 작은 삼각형의 개수를 구하시오.



5.

무게가 다른 네 종류의 구슬이 있습니다. 각 저울들은 그림과 같이 평형을 이루고 있을 때, B구슬의 무게는 몇 g입니까?



6.

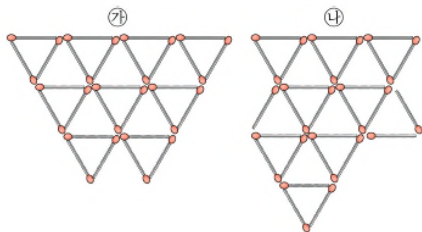
버스터미널에서 출발하여 대전으로 가는 버스가 있습니다. 이 버스는 오전 6시 25분에 첫차가 출발하여 47분 간격으로 운행합니다. 버스터미널에서 대전까지는 2시간 18분이 걸리고 15번째에 출발하는 버스가 그날의 막차라고 합니다. 막차가 대전에 도착하는 시각을 구하시오.

7.

관호와 주연이가 종이학을 접었습니다. 둘 중 한명이 접은 날은 하루에 12개씩, 두 명이 함께 접은 날은 하루에 20개씩 접어서 15일 동안 모두 252개를 접었습니다. 주연이와 관호가 함께 접은 날을 모두 몇칠일까요?

8.

진수는 똑같은 성냥개비를 각각 27 개씩 사용하여 도형 ㉠과 ㉡를 만들었습니다. 도형 ㉠과 ㉡에서 각각 찾을 수 있는 크고 작은 정삼각형의 개수의 차는 몇 개 입니까?



9.

어느 해 10월의 달력에서 일요일부터 토요일까지 1주일 간의 날짜의 합을 구했더니 147이었다. 10월을 첫 번째 금요일의 날짜를 구하여라.

10.

우리 반 학생 32명 중 사과,배,포도 중 좋아하는 과일을 조사하였습니다. 16명은 사과를 16명을 배를 11명은 포도를 좋아하고, 5명은 사과와 포도를 5명은 포도만을 8명은 배만을 좋아하고 3명은 모두 좋아한다고 합니다. 사과만 좋아하는 학생은 몇 명일까요?

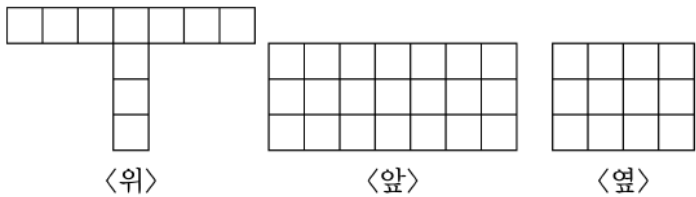
11.

다음 표는 가, 나, 다, 라, 마 사이의 거리를 나타낸 표입니다. 나에서 다까지의 거리는 얼마인지 구하십시오. (가에서 나까지의 거리는 2.83 km 이고, ☆는 가에서 다까지의 거리입니다.)

가					(단위 : km)
2.83	나				
☆		다			
		3.48	라		
10.21		6.188		마	

12.

다음은 쌓기나무를 위 ,앞 ,옆으로 본 그림입니다. 쌓기나무의 개수가 가장 많을 때와 가장 적을 때의 합을 구하십시오.



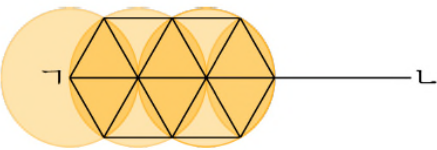
▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

네 자리 수 중 같은 숫자가 적어도 2번 이상 사용되어 이루어진 수는 모두 몇 개입니까?

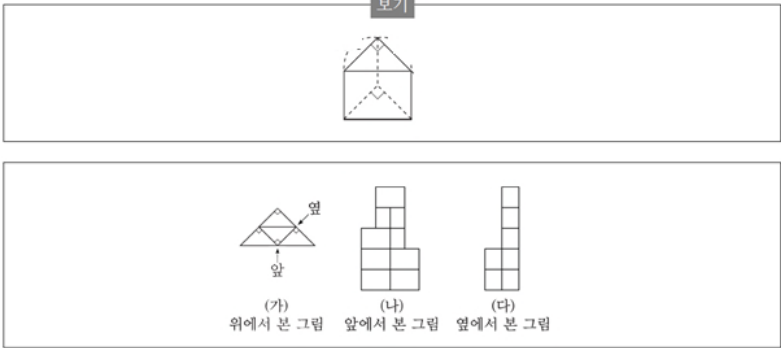
14.

다음 그림과 같이 선분 $\overline{AB}$ 위에 원의 중심을 잡아 반지름이 3 cm인 원을 3 cm씩 겹쳐 그리고, 원과 원이 만난 점을 이어 삼각형을 그리려고 합니다. 선분 $\overline{AB}$ 의 길이가 15 cm 일 때 그릴 수 있는 원을 모두 그린 후 삼각형을 그리면, 그려진 크고 작은 정삼각형은 모두 몇 개입니까?



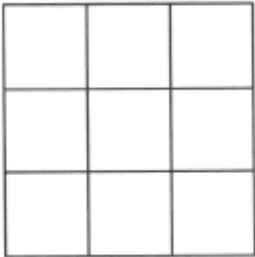
15.

보기의 각기둥을 여러 개 쌓아서 만든 입체도형이 있습니다. 이 입체도형을 위에서 내려다 본 그림이 (가)이고, (나)와(다)는 앞과 옆에서 본 그림입니다. 각기둥은 모두 몇 개일까요?



16.

아래 그림과 같이 작은 정사각형으로 그려진 크고 작은 정사각형의 개수는 14개입니다. 크고 작은 정사각형이 300개 가장 가까우려면 몇 개의 작은 정사각형으로 만들어야 하는지 구하시오.



17.

아라와 정숙이는 주머니 세 개에 동전을 나누어 담고 그 개수를 맞추는 게임을 하고 있습니다. 아라가 12개의 동전을 A, B, C 세 주머니에 나누어 넣었습니다. 그런 다음 정숙이의 질문에 아래와 같이 답해주었습니다.

정숙 : "비어있는 주머니가 있어?"

아라 : "아니, 없어."

정숙 : "B주머니의 동전이 많아 A주머니의 동전이 많아?"

아라 : "B주머니의 동전 개수가 A주머니의 동전 개수보다 많아."

정숙 : "C주머니의 동전 개수는 B주머니 동전 개수보다 많아?"

아라 : "응"

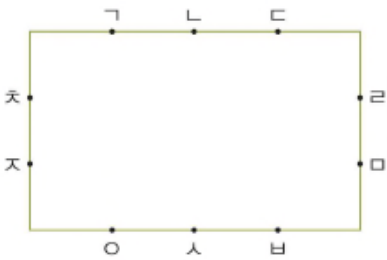
아라의 답을 듣고 정숙이가 예상 가능한 경우는 모두 몇 가지일까요?

18.

오후 10시 20분부터 오전 6시 20분까지 시침과 분침이 직각이 되는 경우는 모두 몇 번일까요?

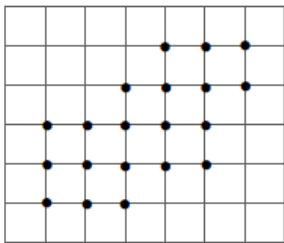
19.

다음 그림과 같이 직사각형의 네 변 위에 10개의 점이 있습니다. 이 점들 중 서로 다른 변 위의 세 개의 점을 꼭짓점으로 하여 만들 수 있는 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오.



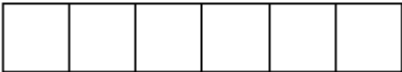
20.

다음은 모눈종이 위에 20개의 점을 찍은 것입니다. 각 점을 꼭짓점으로 하여 그릴 수 있는 정사각형은 모두 몇 개인지 구하시오.



21.

다음 그림과 같이 두 종류의 타일을 사용하여 바닥을 덮으려고 합니다. 6×1 크기의 바닥을 덮을 수 있는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.(단, 타일을 뒤집을 수도 있습니다.)



22.

주현이네 반에서 선생님이 5권의 책 중에서 2권의 책을 읽고 그 내용을 발표하는 숙제를 주었습니다. 이때 읽고 싶은 2권의 책이 모두 같은 학생들끼리는 모둠을 만들어 숙제를 하게 하였습니다. 주현이네 반에 33명의 학생이 있을 때, 학생의 수가 가장 많은 모둠은 적어도 몇 명의 학생이 있는지 구하시오.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

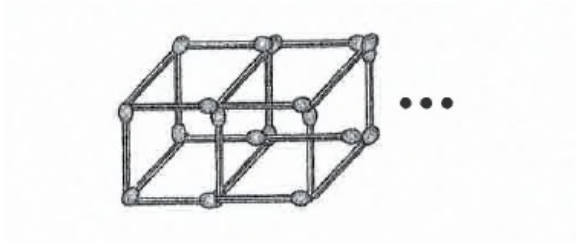
23.

40개의 팀이 참가하는 월드컵 축구 대회에서 다음과 같은 방법으로 경기를 하여 우승팀을 정하기로 하였다. 경기를 모두 몇 번 해야 하는지 구하여라.

- 8개 팀씩 5개의 조 A, B, C, D, E로 나눈다.
- 같은 조에 속한 팀끼리 한 번씩 경기를 하여 순위를 정한다.
- 각 조의 1위 팀끼리 하는 경기는 토너먼트 방식으로 우승팀을 정한다.

24.

그림과 같이 성냥개비로 정육면체를 만들려고 합니다. 성냥개비 300개로 만들 수 있는 정육면체에서 높이에 사용된 성냥개비의 개수를 구하시오.

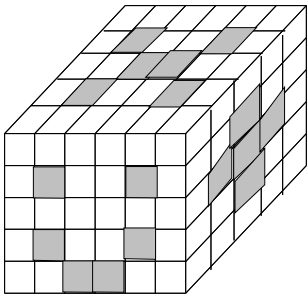


25.

종이 위에 2부터 313까지의 수를 한 번씩 씀니다. 각 숫자를 모두 더하면 얼마입니까?

26.

아래 그림은 정육면체의 쌓기나무를 쌓아올려서 만든 직육면체입니다. 색칠된 부분은 검은색 쌓기나무이며, 각각 색칠된 부분의 행과 열에는 검은 색의 쌓기나무로 쌓았습니다. 직육면체에서 검은색 쌓기나무의 개수를 구하시오.



27.

$9999...999 \times 99999...9999 + 1999...999$ 의 계산값에서 각 자리 숫자들의 합을 구하시오. (단, 각 수의 9의 개수는 2021개 씩입니다.)

28.

32736은 연속하는 세 자연수의 곱입니다. 세 자연수를 이용하여 만들 수 있는 가분수는 몇 개입니까?

29.

전자 시계는 8시 5분을 다음과 같이 표시합니다. 아침 8시부터 정오 전까지 네 시간 동안 전자 시계에 0은 모두 몇 번 표시되는지 구하시오. (단, 모든 숫자는 1분마다 새로 바뀐다고 생각합니다.)



30.

(방법 1)과 (방법 2)는 크기와 모양이 같은 구슬 4 개를 철사 3 개로 연결할 수 있는 방법을 나타낸 것입니다. 이 때, (방법 3)은 (방법 2)에서 구슬 ㉔과 구슬 ㉕을 연결한 철사를 구부려서 만든 경우와 같으므로 (방법 2)와 같은 경우로 생각합니다. 이와 같은 방법으로 크기와 모양이 같은 구슬 6 개를 5 개의 철사로 연결하는 방법은 모두 몇 가지 인지 구하시오.

